

1.1.3集合的基本运算

人教B版（2019）必修第一册

学习目标

- 01 理解并集、交集、全集、补集的概念
- 02 会求并集、交集、补集，并能解决一些集合综合运算的问题
- 03 会用符号、维恩图和数轴表示集合运算





情境与问题

学校高一年级准备成立一个科学兴趣小组，招募成员时要求：

- (1) 中考的物理成绩不低于80分；
- (2) 中考的数学成绩不低于70分.

如果满足条件（1）的同学组成的集合记为 P ，满足条件（2）的同学组成的集合记为 M ，而能成为科学兴趣小组成员的同学组成的集合为 S ，那么这三个集合之间有什么联系呢？



可以看出，集合 S 中的元素既属于集合 P ，又属于集合 M .

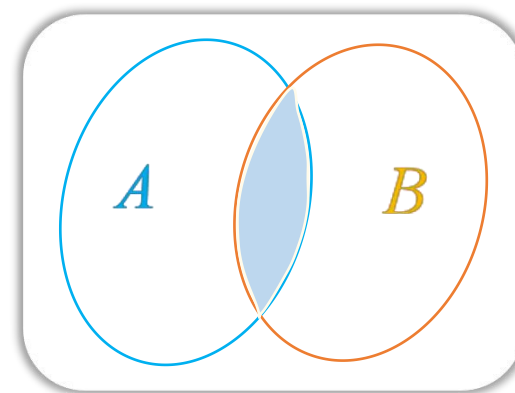
交集

一般地，给定两个集合 A , B ，由既属于 A 又属于 B 的所有元素（即 A 和 B 的公共元素）组成的集合，称为 A 与 B 的**交集**。记作：

$$A \cap B,$$

读作“ A 交 B ”。

两个集合的交集可用如图所示的阴影部分形象地表示。



因此，上述情境与问题中的集合满足 $P \cap M = S$ 。

交集

例如, $\{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{3, 4, 5, 6, 8\} = \{3, 4, 5\}$

在平面直角坐标系内, x 轴与 y 轴相交于坐标原点, 用集合语言可以表示为

$$\{(x, y) \mid y = 0\} \cap \{(x, y) \mid x = 0\} = \{(0, 0)\}$$

想一想: 如果集合 A , B 没有公共元素, 那么它们的交集是什么?

当集合 A 与 B 没有公共元素时, 不能说 A 与 B 没有交集, 而是 $A \cap B = \emptyset$.

交集

从定义可以看出， $A \cap B$ 表示由集合 A ， B 按照指定的法则构造出一个新集合，因此“交”可以看成集合之间的一种运算，通常称为**交集运算**。

交集运算具有以下性质，对于任意两个集合 A ， B ，都有：

- (1) $A \cap B = B \cap A$ 交集运算满足交换律
- (2) $A \cap A = A$ 任何集合与其本身的交集仍为集合本身
- (3) $A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset$ 空集与任何集合的交集都为空集
- (4) 如果 $A \subseteq B$ ，则 $A \cap B = A$ ，反之也成立

例 1 求下列每对集合的交集：(1) $A = \{1, -3\}$, $B = \{-1, -3\}$;

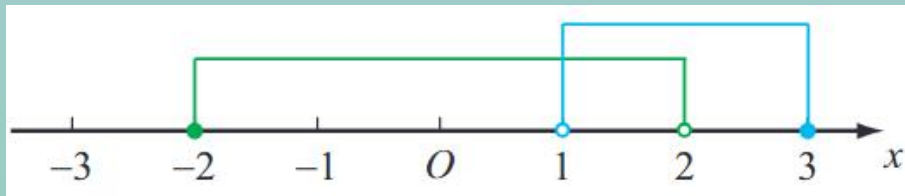
(2) $C = \{1, 3, 5, 7\}$, $D = \{2, 4, 6, 8\}$;

(3) $E = (1, 3]$, $F = [-2, 2)$.

解：(1) 因为 A 和 B 的公共元素只有 -3 ，所以 $A \cap B = \{-3\}$.

(2) 因为 C 和 D 没有公共元素，所以 $C \cap D = \emptyset$.

(3) 在数轴上表示出区间 E 和 F ，如图所示，



由图可知 $E \cap F = (1, 2)$.

例 2 已知 $A = \{x \mid x \text{ 是菱形}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是矩形}\}$, 求 $A \cap B$.

解: $A \cap B = \{x \mid x \text{ 是菱形}\} \cap \{x \mid x \text{ 是矩形}\} = \{x \mid x \text{ 是正方形}\}.$

我们经常使用的“**且**”可以借助集合的交集来理解.

例如，平面直角坐标系中的点 (x, y) 在第一象限的条件是：横坐标大于 0 且纵坐标大于 0，用集合的语言可以表示为

$$\{(x, y) \mid x > 0\} \cap \{(x, y) \mid y > 0\} = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\},$$

也就是说，为了保证点 (x, y) 在第一象限，条件横坐标大于 0 且纵坐标大于 0 要同时成立.



情境与问题

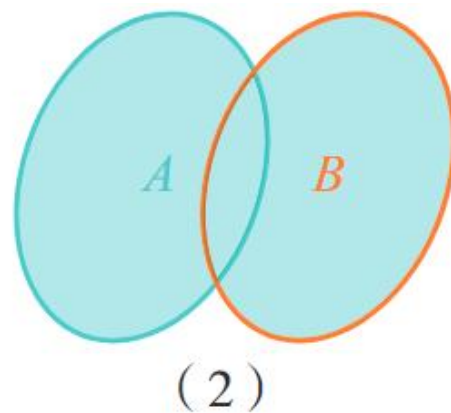
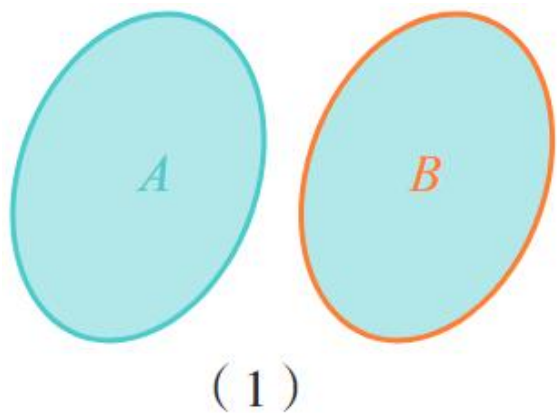
某班班主任准备召开一个意见征求会，要求所有上一次考试中语文成绩低于 70 分或英语低于 70 分的同学参加. 如果记语文成绩低于 70 分的同学组成的集合为 M ，英语成绩低于 70 分的所有同学组成的集合为 N ，需要去参加意见征求会的同学组成的集合为 P ，那么这三个集合之间有什么联系呢？



可以看出，集合 P 中的元素，要么属于集合 M ，要么属于集合 N 。

并集

一般地，给定两个集合 A , B ，由这两个集合的所有元素组成的集合，称为 A 与 B 的**并集**，记作： $A \cup B$ ，读作“ A 并 B ”。两个集合的并集可用图 (1) 或 (2) 所示的阴影部分形象地表示。由 A , B 构造出 $A \cup B$ ，通常称为**并集运算**。



因此，上述情境与问题中的集合满足 $M \cup N = P$ 。

并集

例如, $\{1, 3, 5\} \cup \{2, 3, 4, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

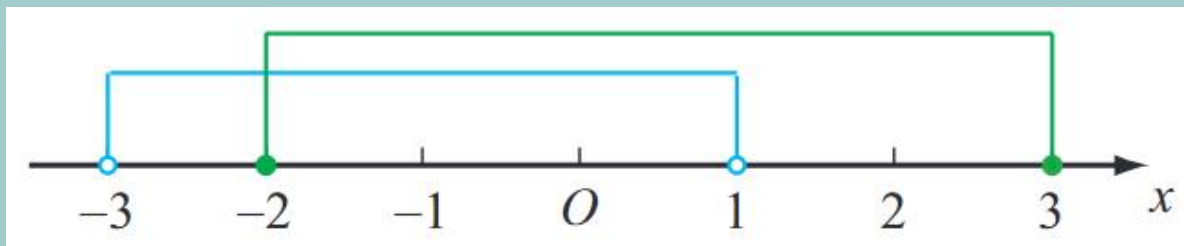
注意: 同时属于 A 和 B 的元素, 在 $A \cup B$ 中只出现一次.

类比交集运算的性质, 探索得出并集运算的性质, 对于任意两个集合 A, B , 都有:

- (1) $A \cup B = B \cup A$ 并集运算满足交换律
- (2) $A \cup A = A$ 任何集合与其本身的并集仍为集合本身
- (3) $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ 空集与任何集合的并集仍为集合本身
- (4) 如果 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B$, 反之也成立

例 3 已知区间 $A=(-3, 1)$, $B=[-2, 3]$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$.

解: 在数轴上表示出 A 和 B , 如图所示.



由图可知 $A \cap B = \underline{[-2, 1)}$, $A \cup B = \underline{(-3, 3]}$

我们经常使用的“或”可以借助集合的并集来理解.

例如, $x \geq 0$ 的含义是 $x > 0$ 或 $x = 0$, 这可以用集合语言表示为

$$\{x \mid x \geq 0\} = \{x \mid x > 0 \text{ 或 } x = 0\} = \{x \mid x > 0\} \cup \{x \mid x = 0\}$$

也就是说, 为了保证 $x \geq 0$, 条件 $x > 0$ 与 $x = 0$ 只要有一个成立即可.



探索与研究

(1) 设有限集 M 所含元素的个数用 $\text{card}(M)$ 表示, 并规定 $\text{card}(\emptyset)=0$. 已知 $A=\{x \mid x \text{ 是外语兴趣小组的成员}\}$, $B=\{x \mid x \text{ 是数学兴趣小组的成员}\}$, 且 $\text{card}(A)=20$, $\text{card}(B)=8$, $\text{card}(A \cap B)=4$, 你能求出 $\text{card}(A \cup B)$ 吗?

$$\text{card}(A \cup B) = 16 + 4 + 4 = 24$$

(2) 设 A, B 为两个有限集, 讨论 $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(A \cap B)$, $\text{card}(A \cup B)$ 之间的关系.

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$



情境与问题

如果学校里所有同学组成的集合记为 S ，所有男同学组成的集合记为 M ，所有女同学组成的集合记为 F ，那么：

- (1) 这三个集合之间有什么联系？
- (2) 如果 $x \in S$ 且 $x \notin M$ ，你能得到什么结论？



可以看出，集合 M 和集合 F 都是集合 S 的子集，而且如果 $x \in S$ 且 $x \notin M$ ，则一定有 $x \in F$ 。

补集

在研究集合与集合之间的关系时，如果所要研究的集合都是某一给定集合的子集，那么称这个给定的集合为**全集**，全集通常用 U 表示.

如果集合 A 是全集 U 的一个子集，则由 U 中不属于 A 的所有元素组成的集合，称为 A 在 U 中的**补集**.

记作： $C_U A$

读作：“ A 在 U 中的补集”

由全集 U 及其子集 A 得到 $C_U A$ ，通常称为**补集运算**.

补集

集合的补集也可用维恩图形象地表示，其中全集通常用矩形区域代表，如图所示：

因此，上述情境与问题中的集合满足

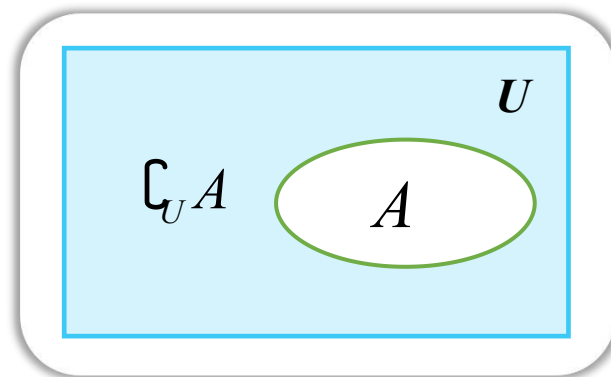
$$C_S F = M, C_S M = F.$$

例如，如果 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$ ，则

$$C_U A = \{2, 4, 6\}.$$

注意，此时 $C_U A$ 仍是 U 的一个子集，因此 $C_U(C_U A)$ 也是有意义的，此例中的

$$C_U(C_U A) = \{1, 3, 5\} = A$$



并集

事实上，给定全集 U 及其任意一个子集 A ，补集运算具有如下性质：

$$(1) A \cup (C_U A) = U$$

集合 A 与 A 的补集的并集是全集

$$(2) A \cap (C_U A) = \emptyset$$

集合 A 与 A 的补集的交集是空集

$$(3) C_U(C_U A) = A$$

集合的补集的补集是集合本身

例 4 已知 $U = \{x \in \mathbf{N} \mid x \leq 7\}$, $A = \{x \in U \mid x^2 \leq 7\}$, $B = \{x \in U \mid 0 < 2x \leq 7\}$,

求 $\complement_U A$, $\complement_U B$, $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$, $\complement_U (A \cap B)$.

分析: 注意 U 中的元素都是自然数, 而且 A, B 都是 U 的子集.

解: 不难看出 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$. 因此

$$\complement_U A = \{3, 4, 5, 6, 7\},$$

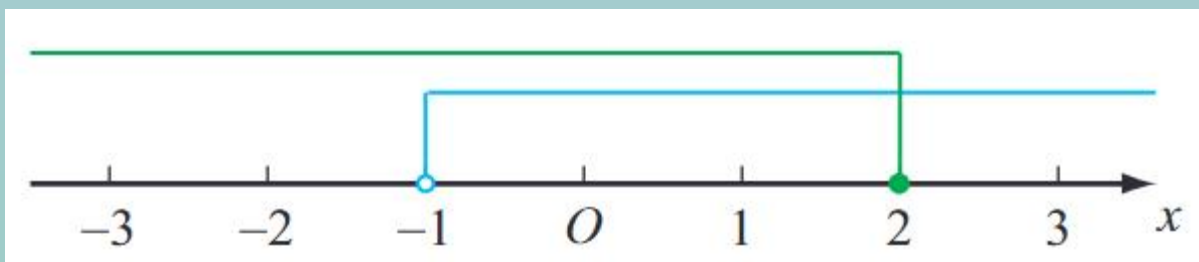
$$\complement_U B = \{0, 4, 5, 6, 7\},$$

$$(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = \{0, 3, 4, 5, 6, 7\},$$

$$\complement_U (A \cap B) = \{0, 3, 4, 5, 6, 7\}.$$

例 5 已知 $A=(-1, +\infty)$, $B=(-\infty, 2]$, 求 $C_{\mathbb{R}}A$, $C_{\mathbb{R}}B$.

解：在数轴上表示出 A 和 B , 如图所示.



由图可知 $C_{\mathbb{R}}A = \underline{(-\infty, -1]}$, $C_{\mathbb{R}}B = \underline{(2, +\infty)}$.



探索与研究

给定三个集合 A , B , C , 式子 $(A \cup B) \cap C$ 的意义是什么? $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 呢? 作维恩图研究这两个式子之间的关系, 并研究 $(A \cap B) \cup C$ 和 $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ 之间的关系.

$(A \cup B) \cap C$ 的意义是: 集合 A 或 B 中的元素, 同时又在集合 C 中的元素构成的集合;

$(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 的意义是: 集合 A 与 C 的公共元素, 与集合 B 与 C 的公共元素构成的集合.



探索与研究

给定三个集合 A , B , C , 式子 $(A \cup B) \cap C$ 的意义是什么? $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 呢? 作维恩图研究这两个式子之间的关系, 并研究 $(A \cap B) \cup C$ 和 $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ 之间的关系.

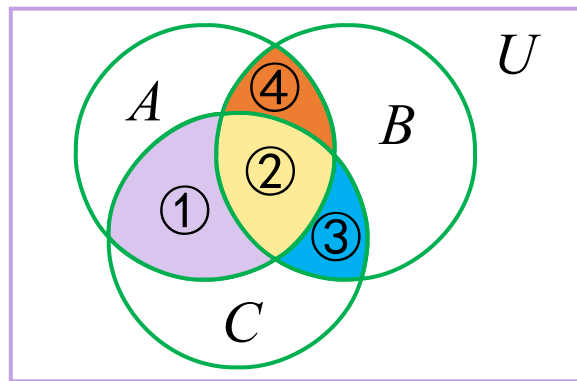
集合 $(A \cup B) \cap C$ 可用图中区域①②③表示;

集合 $A \cap C$ 可用图中区域①②表示;

集合 $B \cap C$ 可用图中区域②③表示;

故集合 $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 可用图中区域①②③表示;

所以 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$





探索与研究

给定三个集合 A , B , C , 式子 $(A \cup B) \cap C$ 的意义是什么? $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 呢? 作维恩图研究这两个式子之间的关系, 并研究 $(A \cap B) \cup C$ 和 $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ 之间的关系.

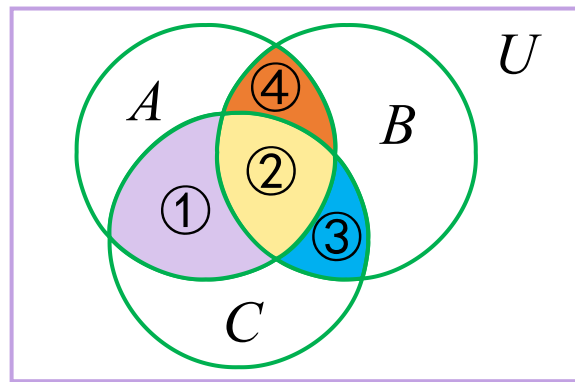
集合 $(A \cap B) \cup C$ 可用图中圆 C 内部和区域④表示;

集合 $A \cup C$ 可用图中圆 A 内部和圆 C 内部表示;

集合 $B \cup C$ 可用图中圆 B 内部和圆 C 内部表示;

故集合 $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ 可用图中圆 C 内部和区域④表示;

所以 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$



当堂检测



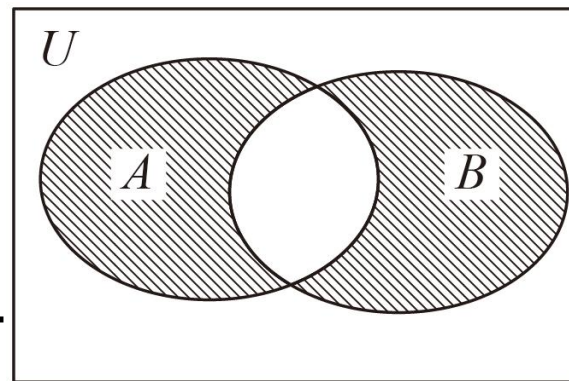
1. 集合 $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 2, 4\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为(**B**)

A. $\{0, 2\}$

B. $\{-1, 1, 3, 4\}$

C. $\{-1, 0, 2, 4\}$

D. $\{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$



解析：图中阴影部分所表示的集合为 $\complement_{(A \cup B)}(A \cap B) = \{-1, 1, 3, 4\}$.

故选：B.

2. 已知集合 $A = \{3, 5, -m^2 - 2m\}$, $B = \{3, m+2\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 $m = (\text{D})$

A. -3

B. -1

C. 2

D. 3 或 -2 或 -1

解析: 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$, 所以 $m+2=5$ 或 $m+2=-m^2-2m$. 当 $m+2=5$ 时, 解得 $m=3$, 则 $A=\{3, 5, -15\}$, $B=\{3, 5\}$, 满足题意. 当 $m+2=-m^2-2m$ 时, 解得 $m=-1$ 或 $m=-2$. 当 $m=-1$ 时, $A=\{3, 5, 1\}$, $B=\{3, 1\}$, 满足题意; 当 $m=-2$ 时, $A=\{3, 5, 0\}$, $B=\{3, 0\}$, 满足题意. 综上, $m=3$ 或 $m=-2$ 或 $m=-1$, 故选 D.

3. (多选) 若非空集合 M, N, P 满足 $M \cap N = N$, $M \cup P = P$, 则(BC)

A. $P \subseteq M$

B. $M \cap P = M$

C. $N \cup P = P$

D. $M \cap (\complement_P N) = \emptyset$

解析：因为集合 $M \cap N = N$, 所以 $N \subseteq M$, 又 $M \cup P = P$, 所以 $M \subseteq P$, 所以 $N \subseteq M \subseteq P$, 所以 A 选项不正确; 由 $M \subseteq P$, 得 $M \cap P = M$, 所以 B 选项正确; 由 $N \subseteq P$, 得 $N \cup P = P$, 所以 C 选项正确; 易知当 $N = M$ 时, $M \cap (\complement_P N) = \emptyset$, 当 $N \neq M$ 时, $M \cap (\complement_P N) \neq \emptyset$, 所以 D 选项不正确.

4. 设集合 $A = \{2, 3, a^2 - 2a - 3\}$, $B = \{0, 3\}$, $C = \{2, a\}$. 若 $B \subseteq A$, $A \cap C = \{2\}$, 则 $a =$ (**B**)

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

解析: 因为 $B \subseteq A$, 所以 $a^2 - 2a - 3 = 0$, 故 $a = -1$ 或 $a = 3$. 若 $a = -1$, 则 $A = \{2, 3, 0\}$, $C = \{2, -1\}$, 此时 $A \cap C = \{2\}$, 符合题意; 若 $a = 3$, 则 $A = \{2, 3, 0\}$, $C = \{2, 3\}$, 此时 $A \cap C = \{2, 3\}$, 不符合题意. 故 $a = -1$.

5. 已知全集 $U = \mathbf{R}$ ，集合 $A = \{x | x < 3\}$ ， $B = \{x | -2 \leq x \leq 2\}$ ，则 $A \cap \complement_U B = (\mathbf{B})$

A. $(2, 3)$

B. $(-\infty, -2) \cup (2, 3)$

C. $[2, 3)$

D. $(-\infty, -2] \cup [2, 3)$

解析： 因为集合 $B = \{x | -2 \leq x \leq 2\}$ ，

所以 $\complement_U B = \{x | x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$ ，

又集合 $A = \{x | x < 3\}$ ，

所以 $A \cap \complement_U B = \{x | x < -2 \text{ 或 } 2 < x < 3\} = (-\infty, -2) \cup (2, 3)$ 。

故选：B

6. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, $B = \{1, a+2\}$.

(1) 是否存在实数 a , 使得 $A \cup B = A$? 若存在, 试求出实数 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

(2) 在第(1)问的条件下, 若集合 $C = \{x \mid x^2 + bx + c = 0\}$ 且 $B = C$, 求 b, c .

解析: (1) 由 $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$, $\therefore \{1, a+2\} \subseteq \{1, 3, a^2\}$

$$\therefore \begin{cases} a+2=3 \\ a^2 \neq 1 \\ a^2 \neq 3 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a+2=a^2 \\ a+2 \neq 1 \\ a^2 \neq 1 \\ a^2 \neq 3 \end{cases},$$

解得 $a=2$, $\therefore$ 存在实数 $a=2$, 使得 $A \cup B = A$.

6. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, $B = \{1, a+2\}$.

(1) 是否存在实数 a , 使得 $A \cup B = A$? 若存在, 试求出实数 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

(2) 在第(1)问的条件下, 若集合 $C = \{x \mid x^2 + bx + c = 0\}$ 且 $B = C$, 求 b, c .

解析: (2) 由(1)知, $B = \{1, 4\}$,

由 $B = C$ 知 $x^2 + bx + c = 0$ 的两根为 1, 4,

所以 $\begin{cases} 1+4 = -b \\ 4 = c \end{cases}$, 解得 $b = -5$, $c = 4$.

7. 设全集 $U = \mathbf{R}$ ，集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 4\}$ ， $B = \{x | x < -6 \text{ 或 } x \geq 2\}$

(1) 求图中阴影部分表示的集合；

(2) 已知集合 $C = \{x | 10 - a < x < 2a + 1\}$ ，若 $(\complement_U B) \cap C = \emptyset$ ，求 a 的取值范围.

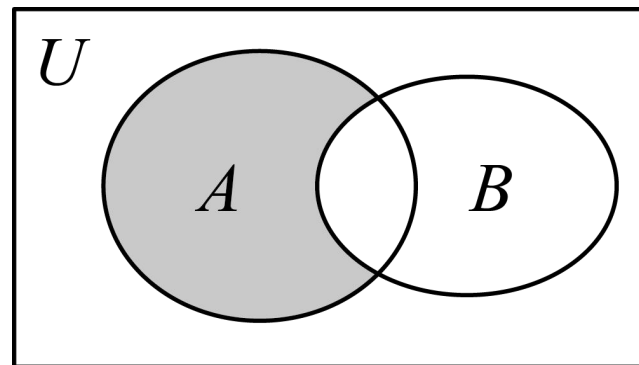
解析： (1) 图中阴影部分可用集合 $A \cap (\complement_U B)$ 表示.

因为 $A = \{x | -2 \leq x \leq 4\}$ ， $B = \{x | x < -6 \text{ 或 } x \geq 2\}$ ，

所以 $\complement_U B = \{x | -6 \leq x < 2\}$ ，

$$A \cap (\complement_U B) = \{x | -2 \leq x \leq 4\} \cap \{x | -6 \leq x < 2\} = \{x | -2 \leq x < 2\}$$

则图中阴影部分表示 $A \cap (\complement_U B) = \{x | -2 \leq x < 2\}$.



7. 设全集 $U = \mathbf{R}$ ，集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 4\}$ ， $B = \{x | x < -6 \text{ 或 } x \geq 2\}$

(2) 已知集合 $C = \{x | 10 - a < x < 2a + 1\}$ ，若 $(\complement_U B) \cap C = \emptyset$ ，求 a 的取值范围.

解析： (2) 因为 $C = \{x | 10 - a < x < 2a + 1\}$ ， $B = \{x | x < -6 \text{ 或 } x \geq 2\}$ ，

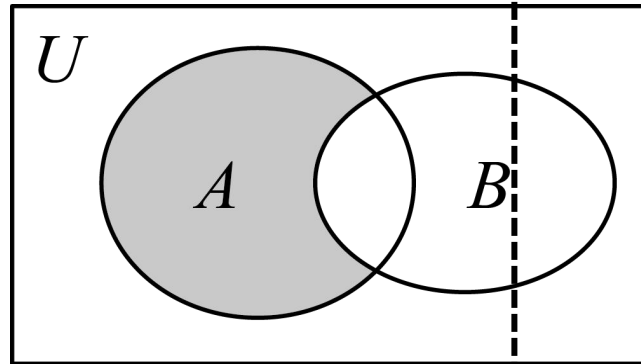
由 $(\complement_U B) \cap C = \emptyset$ ，得 $C \subseteq B$ ，

所以当 $C = \emptyset$ 时， $10 - a \geq 2a + 1$ ，解得 $a \leq 3$ ，符合题意；

当 $C \neq \emptyset$ 时， $\begin{cases} 10 - a < 2a + 1 \\ 2a + 1 \leq -6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 10 - a < 2a + 1 \\ 10 - a \geq 2 \end{cases}$ ，

此时不等式组 $\begin{cases} 10 - a < 2a + 1 \\ 2a + 1 \leq -6 \end{cases}$ 无解，不等式组 $\begin{cases} 10 - a < 2a + 1 \\ 10 - a \geq 2 \end{cases}$ 的解集为 $3 < a \leq 8$ ，

综上， a 的取值范围为 $\{a | a \leq 8\}$.



本节课学习了哪些知识点呢？

1. 交集
2. 并集
3. 补集

The background is a solid teal color with large, soft-edged, abstract shapes in lighter shades of teal and yellow. In the corners, there are stylized illustrations of books: a yellow book in the top-left, a white book in the top-right, a red book in the bottom-left, and a purple book in the bottom-right.

祝 同 学 新 学 期 新 气 象

感 谢 观 看